



Les fractions : égalité et simplification

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître deux fractions égales
- ✓ Simplifier une fraction en divisant par un diviseur commun
- ✓ Trouver la fraction irréductible

L'essentiel à retenir

- 1 Deux fractions sont égales si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Exemple : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$, car on multiplie 2 et 3 par 2 pour obtenir $\frac{4}{6}$, et par 3 pour obtenir $\frac{6}{9}$.
- 2 On peut aussi vérifier l'égalité de deux fractions par produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $a \times d = b \times c$. Exemple : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ car $2 \times 6 = 12$ et $3 \times 4 = 12$.
- 3 Simplifier une fraction consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par un même diviseur commun, pour obtenir une fraction égale mais avec des nombres plus petits. Exemple : $\frac{12}{18} = \frac{6}{9}$ (division par 2) = $\frac{2}{3}$ (division par 3).
- 4 Une fraction est dite irréductible lorsqu'il n'existe plus aucun diviseur commun (autre que 1) entre le numérateur et le dénominateur : on ne peut plus la simplifier. $\frac{2}{3}$ est irréductible, car 2 et 3 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.